

IFT1166 – TRAVAIL PRATIQUE #2 – 22 février 2026**« Gestion de l'inventaire »
Mohamed Lokbani****Mise à jour**

22-02-2026 diffusion de l'énoncé.

Équipes : le travail est à faire en **monôme uniquement**.

Remise : une seule remise est à effectuer par voie électronique au plus tard le **mercredi 18 mars 2026 à 23h59**. Aucune prorogation ne sera accordée.

Conseils : n'attendez pas le dernier jour pour commencer votre travail. Vous n'aurez pas le temps nécessaire pour le réaliser.

But : ce TP a pour but de vous faire pratiquer les pointeurs, les structures, la lecture des arguments de la ligne de commande, les types « char* » et « string », finalement la lecture et l'écriture dans un fichier.

Énoncé : vous allez développer un programme en C++ qui gère un petit inventaire de produits.

Structures de données :

Chaque article de l'inventaire est représenté par cette structure :

```
struct Article {  
    char code[16]; // Code alphanumérique court (ex: "A123")  
    char* nom;     // Nom taille dynamique  
    double prix;   // >= 0  
    int quantite;  // >= 0  
};
```

Le champ « nom » est alloué dynamiquement.

L'inventaire est représenté par cette structure :

```
struct Inventaire {  
    Article* data; // pointeur sur le 1er élément  
    size_t size;  // nombre d'articles actuellement dans l'inventaire  
    size_t cap;   // capacité maximale (dynamique)  
};
```

La variable « data » est un tableau. Ce tableau contient un ensemble d'articles. Sa taille est dynamique. Elle est représentée par la variable « cap ». La valeur de « size » est incrémenté dès l'ajout d'un nouvel article dans l'inventaire.

Format des fichiers :

Les fichiers sont au format texte « UTF-8 ». Chaque article est sur une ligne. Le « ; » est utilisé comme séparateur entre les éléments d'un article.

```
code;nom;prix;quantite  
A001;Gants nitrile XS bleu Mod-100;0.15;50  
A002;Masque chirurgical S vert Mod-101;1.28;187
```

La première ligne du fichier d'inventaire contient le nom de chaque colonne dans le fichier. Elle est toujours présente dans le fichier. Les articles dans le fichier sont toujours au bon format. Ils ne vont pas contenir dans le nom le séparateur « ; ».

Le fichier « inventaire.txt » accompagnant l'énoncé de ce travail pratique, contient 80 articles. À noter que le nombre d'articles dans le fichier est variable.

La ligne de commande :

Le programme supporte les modes suivants via la ligne de commande :

```
-i <fichier> : importer un inventaire depuis un fichier texte.
-o <fichier> : exporter l'inventaire vers un fichier texte.
-ajout <code> <nom> <prix> <qte> : ajouter un article.
-maj <code> <prix> <qte> : mettre à jour prix et quantité d'un article existant.
-cherche <code> : rechercher et afficher un article.
-stat : afficher des statistiques.
-aide : afficher l'aide.
```

Importer l'inventaire, ajouter un article et exporter le nouvel inventaire dans le fichier « invent_nouv.txt » :

```
tp2.exe -i inventaire.txt -ajout A999 "Gel hydroalcoolique 500ml" 4.2 50 -o invent_nouv.txt
```

Le nouvel élément va s'ajouter à la fin du fichier.

Recherche d'un élément existant dans le fichier :

```
tp2.exe -i inventaire.txt -cherche A050
```

Cette commande va afficher :

```
A050 | Champ adhésive Mod-149 vert | 5.82 $ | qte=763
```

Recherche d'un élément inexistant dans le fichier :

```
tp2.exe -i inventaire.txt -cherche B050
```

Cette commande va afficher :

Introuvable.

Statistique

```
tp2.exe -i inventaire.txt -stat
```

```
Articles: 80, Qte totale: 78920, Prix min: 0.15, max: 48.74
```

À noter que l'option « -i » est obligatoire si l'on veut utiliser les options « -o », « -ajout », « -maj », « -cherche » et « -stat ».

L'option « -o » n'est pas obligatoire. Si elle n'est pas présente, l'affichage se fera à l'écran.

L'option « -aide » a prédominance sur les autres options. Si elle est présente sur la ligne de commande, les autres options sont ignorées. Elle permet d'afficher à l'écran le message suivant :

```
Usage: tp2.exe [options]
-i <fichier>      Importer texte
-o <fichier>      Exporter texte
-ajout <code> <nom> <prix> <qte>
-maj <code> <prix> <qte>
-cherche <code>
-stat
-aide
```

Si on utilise une option inconnue, le programme affiche :

```
tp2.exe -help
Option inconnue ou arguments manquants: -help
Usage: tp2.exe [options]
-i <fichier>      Importer texte
-o <fichier>      Exporter texte
-ajout <code> <nom> <prix> <qte>
-maj <code> <prix> <qte>
-cherche <code>
-stat
-aide
```

Contraintes techniques :

- Utilisation du standard « C++23 » est obligatoire
- Utilisation de « std::print » ou de « std::println » pour l’affichage
- Utilisation de « char* » et « std::string » (si nécessaire)
- Il ne faut pas utiliser la STL, printf, macros ou exceptions
- Il ne faut pas utiliser la directive « using namespace std » dans le code
- Utiliser une séparation « .h/.cpp »
- Il ne faut pas utiliser les lettres accentuées dans le texte affiché sur la console
- Nous validerons votre travail sur une machine du département. Assurez-vous d’avoir effectué toutes les validations nécessaires sur une telle machine avant de le remettre.

Fichiers à remettre : vous devez remettre le fichier compressé « **tp2H26.zip** » via le système de remise de « **Studium** ». Incluez également :

- Un rapport décrivant les tests effectués, l’organisation de votre programme.
- Une capture vidéo de l’exécution de votre programme avec l’ensemble des options du menu.

Barème

Ce TP est noté sur **14 points**, répartis comme suit :

- **Organisation du code** : 3 points
- **Structure et gestion des pointeurs** : 3 points
- **Lecture/Écriture** : 3 points
- **Gestion des arguments** : 3 points
- **Avis global** : 2 points (programmation, clarté du code, etc.)

Le plagiat est strictement interdit et sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat concernant les étudiants. Pour plus d’informations, consultez : www.integrite.umontreal.ca

Exigences supplémentaires

Pour le rapport, nous ne vous demandons pas d’expliquer l’utilité de chaque variable « i » ou de chaque boucle « for » ou « while ». Vos commentaires dans le code doivent être plus pertinents et expliquer leur utilité.

Votre rapport doit être clair. Mettez-vous à la place d’une personne qui connaît l’objectif de votre programme, mais pas votre code. En lisant votre rapport, elle devra pouvoir naviguer avec aisance dans votre programme.

Pénalités

En plus des points indiqués ci-dessus, vous risquez d'en perdre dans les cas suivants :

- **Non-remise électronique** : 0 (volontaire ou par erreur)
- **Programme qui ne compile pas** : 0
- **Programme qui compile, mais ne respecte pas les spécifications** : 0
- **Avertissements (warnings) non corrigés** : la pénalité dépend de la quantité, à partir de -0.25 point.
- **Aberrations de codage** : même si « tous les chemins mènent à Rome », faites l'effort nécessaire pour éviter de prendre le plus long.

Documents fournis

- Le fichier « inventaire.txt »
- Feuille de route « H26Tp2_feuille_de_route.odt »
- « string911.cpp » et « char911.cpp ».

Communications

- Par courriel : une seule adresse « dift1166@iro.umontreal.ca ».

Pour faciliter le traitement de votre requête, inclure dans le sujet de votre courriel, au moins la chaîne [IFT1166] et une référence au tp02.

- En personne : à la démo ou sur rendez-vous.
-